

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

实 验 报 告

实验一 RSSI 和 CSI 实验 And 无线网络 PCAP 分析

姓名：	顾凯琪
学号：	226001624
课程名称：	网络工程课程设计
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	2022 计算机科学与技术 2 班
任课教师：	江先亮

实验项目名称	**RSSI 和 CSI 实验 And 无线网络 PCAP 分析**

一、实验目的与要求：

RSSI 和 CSI 实验： 该实验的目的是通过测量接收信号强度（**RSSI**）和信道状态信息（**CSI**），研究无线信号的质量和信道状态。实验包括对不同距离下的 **RSSI** 进行测量、分析人员走动对 **RSSI** 的影响，以及复现 **CSI** 数据采集和分析的过程。实验还涉及使用 **Python** 脚本或 **Linux** 命令获取 **Wi-Fi** 信号的 **RSSI (2.RSSI 和 CSI 实验)**。

无线网络 **PCAP** 分析实验： 实验的目的是分析 **802.11** 无线网络协议的帧结构，尤其是捕获并解析无线链路层的数据包。通过使用 **Wireshark** 工具，实验旨在让学生理解无线网络中的信标帧、数据传输、关联/取消关联等不同帧类型，并探索无线网络中的 **TCP** 会话 **(**无线网络 **PCAP** 分析**)**。

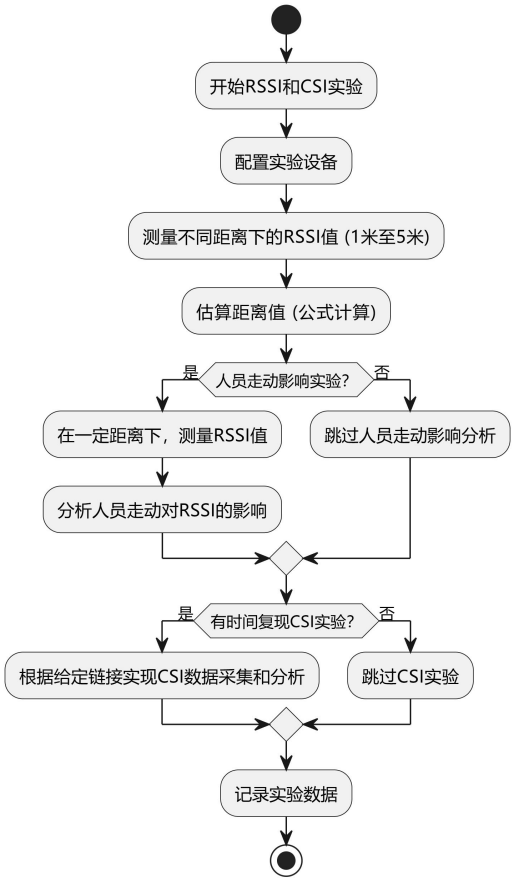
二、实验环境：

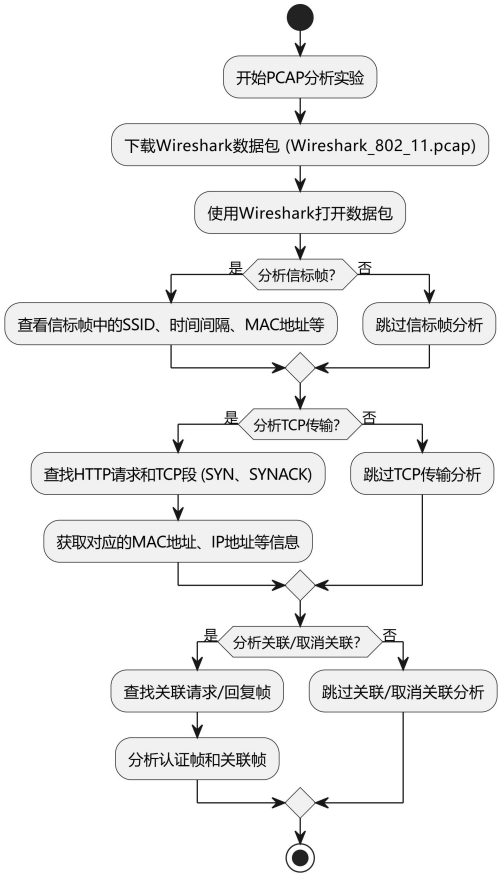
Windows11 OS

Cellular-Z

WireShark

三、实验方法（原理、流程图）


开始RSSI和CSI实验
配置实验设备
测量不同距离下的RSSI值 (1米至5米)
估算距离值 (公式计算)
人员走动影响实验?
是
否
在一定距离下，测量RSSI值
分析人员走动对RSSI的影响
跳过人员走动影响分析
有时间复现CSI实验?
是
否
根据给定链接实现CSI数据采集和分析
跳过CSI实验
记录实验数据


开始PCAP分析实验
下载Wireshark数据包 (Wireshark_802_11.pcap)
使用Wireshark打开数据包
分析信标帧?
是
否
查看信标帧中的SSID、时间间隔、MAC地址等
跳过信标帧分析
分析TCP传输?
是
否
查找HTTP请求和TCP段 (SYN、SYNACK)
跳过TCP传输分析
获取对应的MAC地址、IP地址等信息
分析关联/取消关联?
是
否
查找关联请求/回复帧
跳过关联/取消关联分析
分析认证帧和关联帧

四、实验过程、步骤及内容

实验一：RSSI 和 CSI 实验

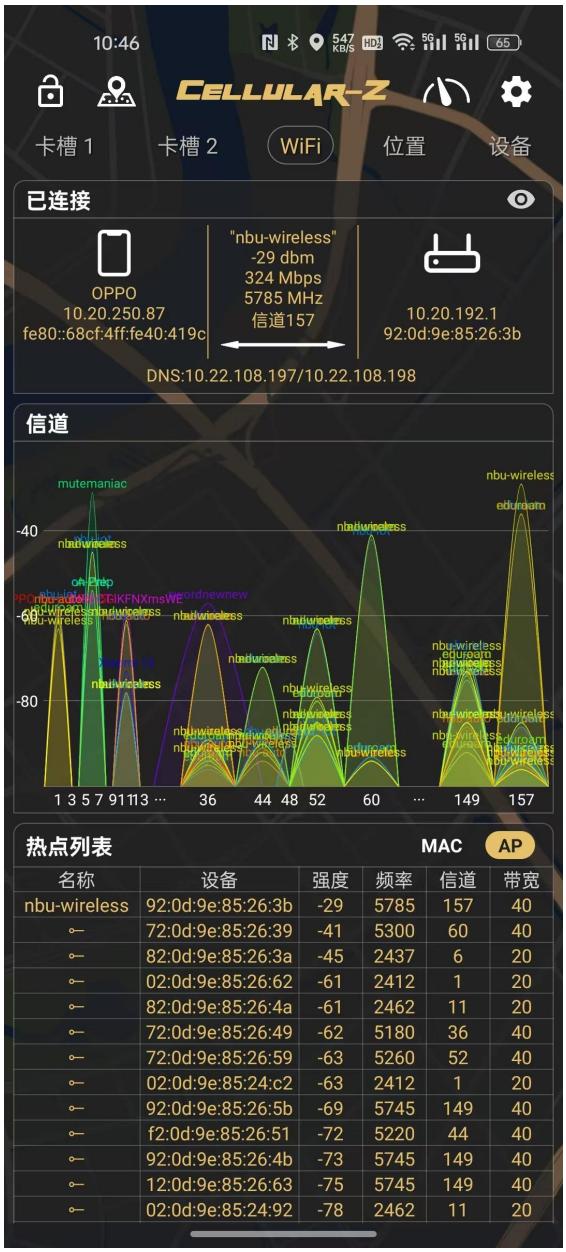
使用手机商店安装 **Cellular-Z**，授权获得网络信息，如下所示



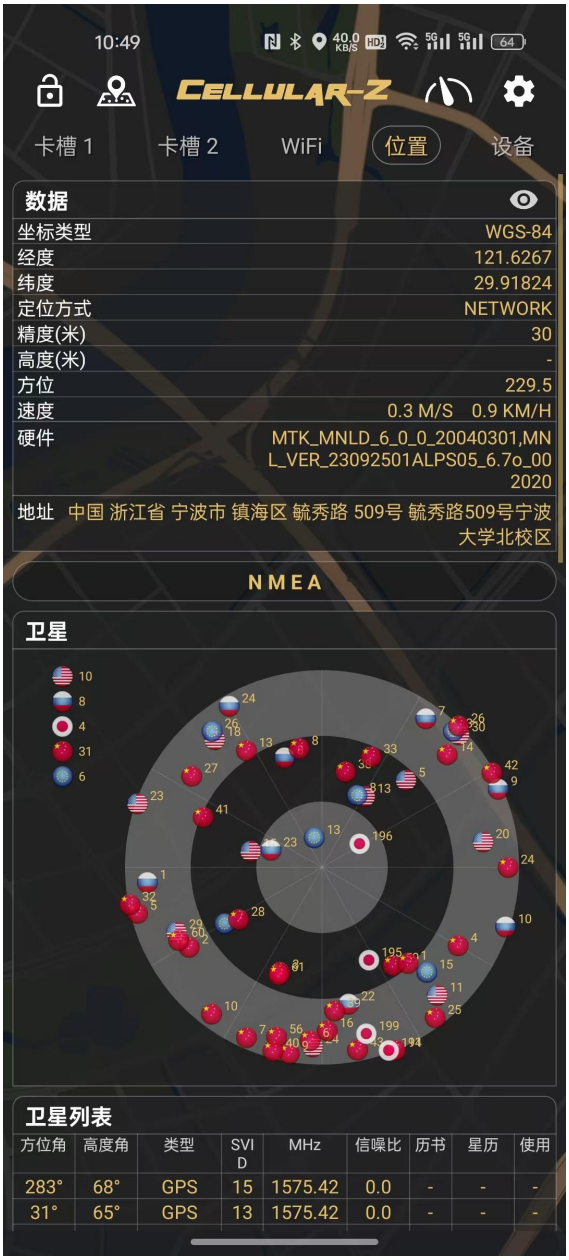
查看蜂窝网络信息。如图所示，该页面显示了网络运营商为中国移动、手机网络制式为 **TDD**、频带为 **band41**。查阅资料可知，每个 **band** 代表了一个频率范围，**band39** 频带为 **2496MHZ-2690MHZ**。测量结果显示本机实际使用的频率为

2524.95MHZ。RSSI 为-77dbm，说明所处环境信号较差。

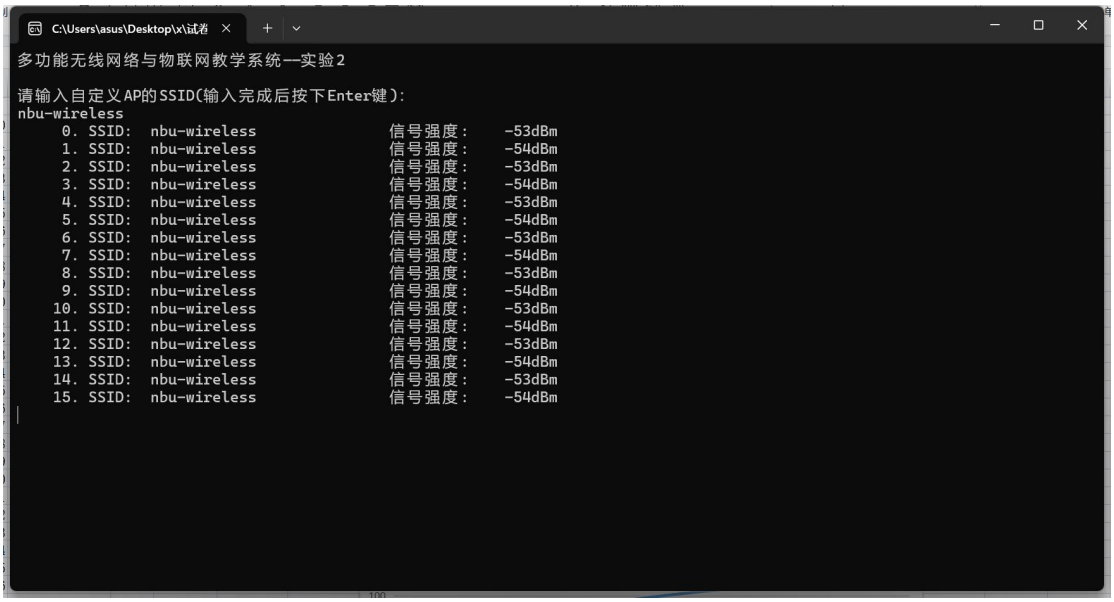
查看 **Wi-Fi** 网络信息。手机连接 **Wi-Fi** 后，可通过 **Cellular-Z** 查看 **WiFi** 信息。由图可知本机 **IP** 地址为 **10.20.250.87**，路由器 **IP** 为 **10.20.192.1**，**Wi-Fi** 信号强度为 **-29dbm**，数据速率为 **324Mbps**，信道 **157**，频率为 **5785MHZ**。从图中还能看到其余 **Wi-Fi** 的具体信息，**eduroam** 和本机连接的 **WiFi** 由于使用的信道相近，具有重叠的频率范围，可能会相互干扰。



如图所示，可查看定位卫星、经纬度和所处位置名称等信息。

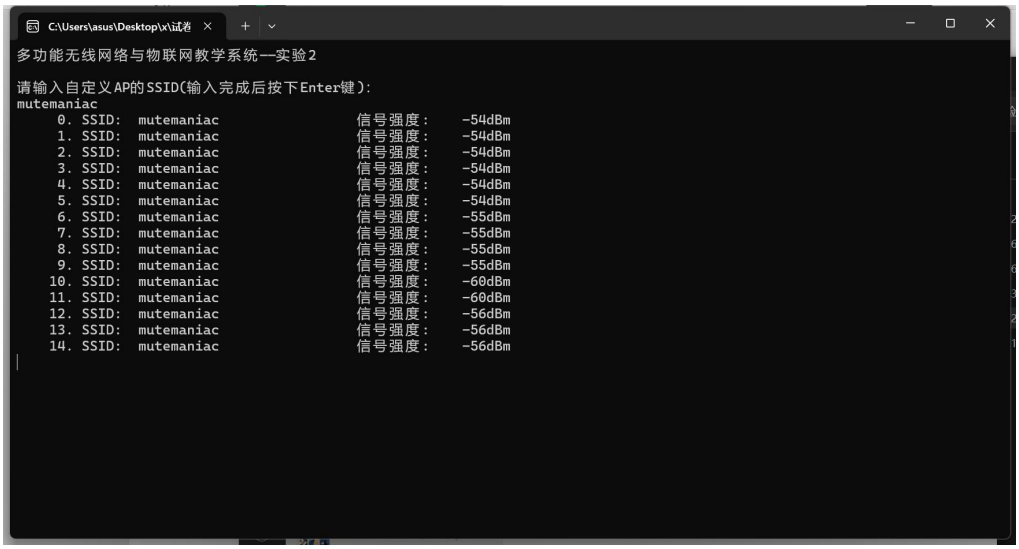


问题 **1**：在不同距离情况下，测量信号的 **RSSI** 值，假定 **A=49**、**n=4**，估算距离值（**1** 米至 **5** 米，步长 **1** 米）。



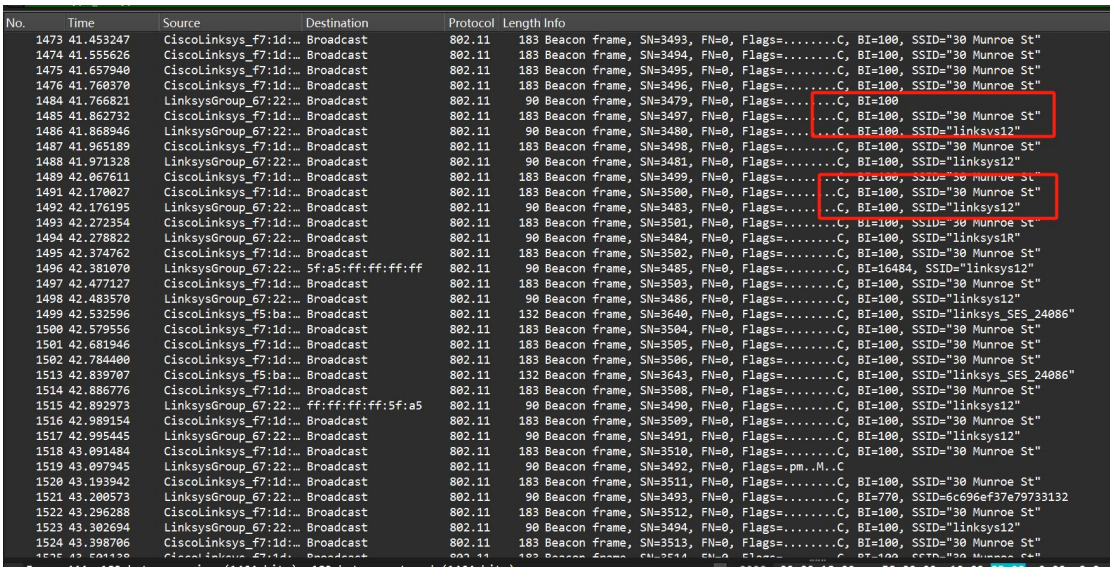
观察到信号强度为**-53dBm**，查表得对应的距离为 **1.258925412M**

问题 **2**：在距离一定的情况下，测量不同人员走动时，**RSSI** 的实时变化值，分析人员走动因素对于 **RSSI** 的影响（好？坏？）



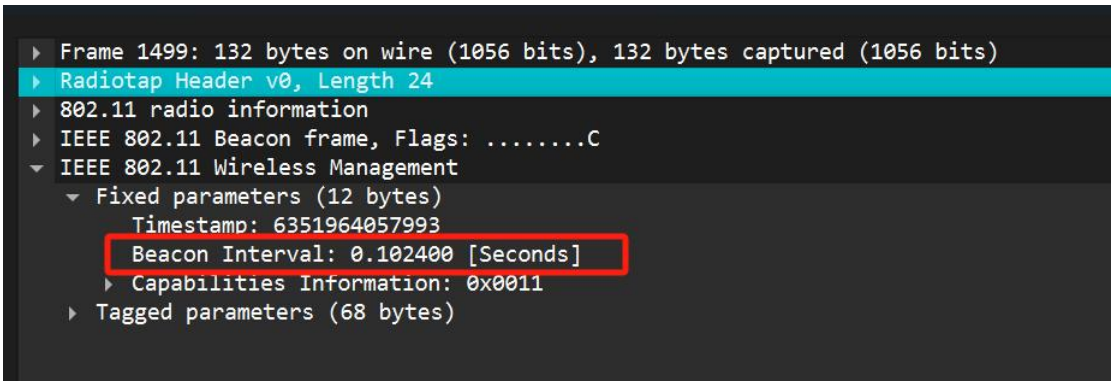
如图所示，当人员走动，甚至走到室外，距离本设备一面墙壁时，信号明显减弱从原先的**-54dBm**，变为**-60dBm**，信号明显减弱，且人员走动对信号存在轻微扰动

实验二：PCAP 分析实验

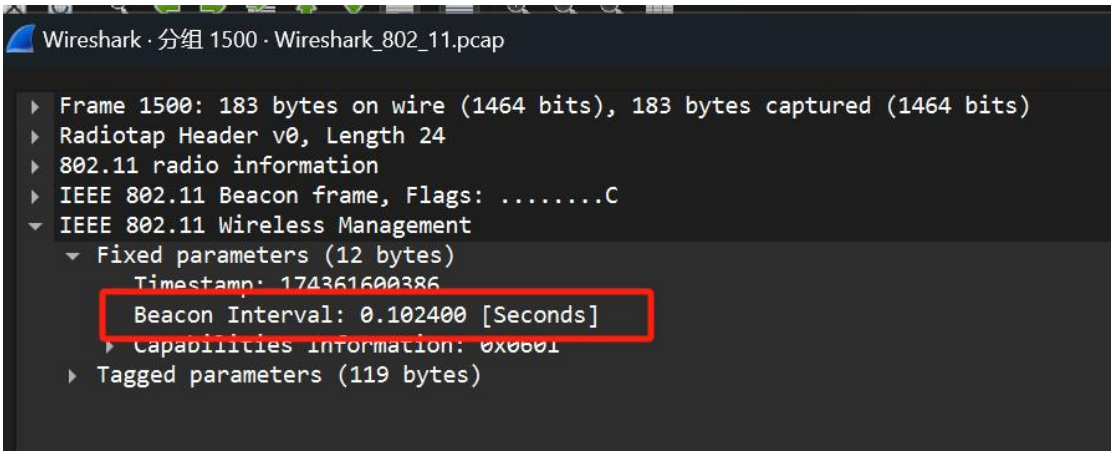


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1473	41.453247	CiscoLinksys_f7:1d:…	Broadcast	802.11	183	Beacon frame, SN=3493, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="30 Munroe St"
1474	41.555626	CiscoLinksys_f7:1d:…	Broadcast	802.11	183	Beacon frame, SN=3494, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="30 Munroe St"
1475	41.657940	CiscoLinksys_f7:1d:…	Broadcast	802.11	183	Beacon frame, SN=3495, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="30 Munroe St"
1476	41.760370	CiscoLinksys_f7:1d:…	Broadcast	802.11	183	Beacon frame, SN=3496, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="30 Munroe St"
1484	41.766821	LinksysGroup_67:22:…	Broadcast	802.11	90	Beacon frame, SN=3479, FN=0, Flags=.....C, BI=100
1485	41.862732	CiscoLinksys_f7:1d:…	Broadcast	802.11	183	Beacon frame, SN=3497, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="30 Munroe St"
1486	41.868946	LinksysGroup_67:22:…	Broadcast	802.11	90	Beacon frame, SN=3480, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="linksys12"
1487	41.965189	CiscoLinksys_f7:1d:…	Broadcast	802.11	183	Beacon frame, SN=3498, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="30 Munroe St"
1488	41.971328	LinksysGroup_67:22:…	Broadcast	802.11	90	Beacon frame, SN=3481, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="linksys12"
1489	42.067611	CiscoLinksys_f7:1d:…	Broadcast	802.11	183	Beacon frame, SN=3499, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="30 Munroe St"
1491	42.170027	CiscoLinksys_f7:1d:…	Broadcast	802.11	183	Beacon frame, SN=3500, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="30 Munroe St"
1492	42.176195	LinksysGroup_67:22:…	Broadcast	802.11	90	Beacon frame, SN=3483, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="linksys12"
1493	42.272354	CiscoLinksys_f7:1d:…	Broadcast	802.11	183	Beacon frame, SN=3501, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="30 Munroe St"
1494	42.278822	LinksysGroup_67:22:…	Broadcast	802.11	90	Beacon frame, SN=3484, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="linksys1R"
1495	42.374762	CiscoLinksys_f7:1d:…	Broadcast	802.11	183	Beacon frame, SN=3502, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="30 Munroe St"
1496	42.381070	LinksysGroup_67:22:…	5f:a5:ff:ff:ff:ff	802.11	90	Beacon frame, SN=3485, FN=0, Flags=.....C, BI=16484, SSID="linksys12"
1497	42.477127	CiscoLinksys_f7:1d:…	Broadcast	802.11	183	Beacon frame, SN=3503, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="30 Munroe St"
1498	42.483570	LinksysGroup_67:22:…	Broadcast	802.11	90	Beacon frame, SN=3486, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="linksys12"
1499	42.532596	CiscoLinksys_f5:ba:…	Broadcast	802.11	132	Beacon frame, SN=3640, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="linksys_SES_24086"
1500	42.579556	CiscoLinksys_f7:1d:…	Broadcast	802.11	183	Beacon frame, SN=3504, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="30 Munroe St"
1501	42.681946	CiscoLinksys_f7:1d:…	Broadcast	802.11	183	Beacon frame, SN=3505, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="30 Munroe St"
1502	42.784400	CiscoLinksys_f7:1d:…	Broadcast	802.11	183	Beacon frame, SN=3506, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="30 Munroe St"
1513	42.839707	CiscoLinksys_f5:ba:…	Broadcast	802.11	132	Beacon frame, SN=3643, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="linksys_SES_24086"
1514	42.886776	CiscoLinksys_f7:1d:…	Broadcast	802.11	183	Beacon frame, SN=3508, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="30 Munroe St"
1515	42.892973	LinksysGroup_67:22:…	ff:ff:ff:ff:5f:a5	802.11	90	Beacon frame, SN=3490, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="linksys12"
1516	42.989154	CiscoLinksys_f7:1d:…	Broadcast	802.11	183	Beacon frame, SN=3509, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="30 Munroe St"
1517	42.995445	LinksysGroup_67:22:…	Broadcast	802.11	90	Beacon frame, SN=3491, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="linksys12"
1518	43.091484	CiscoLinksys_f7:1d:…	Broadcast	802.11	183	Beacon frame, SN=3510, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="30 Munroe St"
1519	43.097945	LinksysGroup_67:22:…	Broadcast	802.11	90	Beacon frame, SN=3492, FN=0, Flags=.pm..M..C
1520	43.193942	CiscoLinksys_f7:1d:…	Broadcast	802.11	183	Beacon frame, SN=3511, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="30 Munroe St"
1521	43.200573	LinksysGroup_67:22:…	Broadcast	802.11	90	Beacon frame, SN=3493, FN=0, Flags=.....C, BI=770, SSID=6c696ef37e79733132
1522	43.296288	CiscoLinksys_f7:1d:…	Broadcast	802.11	183	Beacon frame, SN=3512, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="30 Munroe St"
1523	43.302694	LinksysGroup_67:22:…	Broadcast	802.11	90	Beacon frame, SN=3494, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="linksys12"
1524	43.398706	CiscoLinksys_f7:1d:…	Broadcast	802.11	183	Beacon frame, SN=3513, FN=0, Flags=.....C, BI=100, SSID="30 Munroe St"

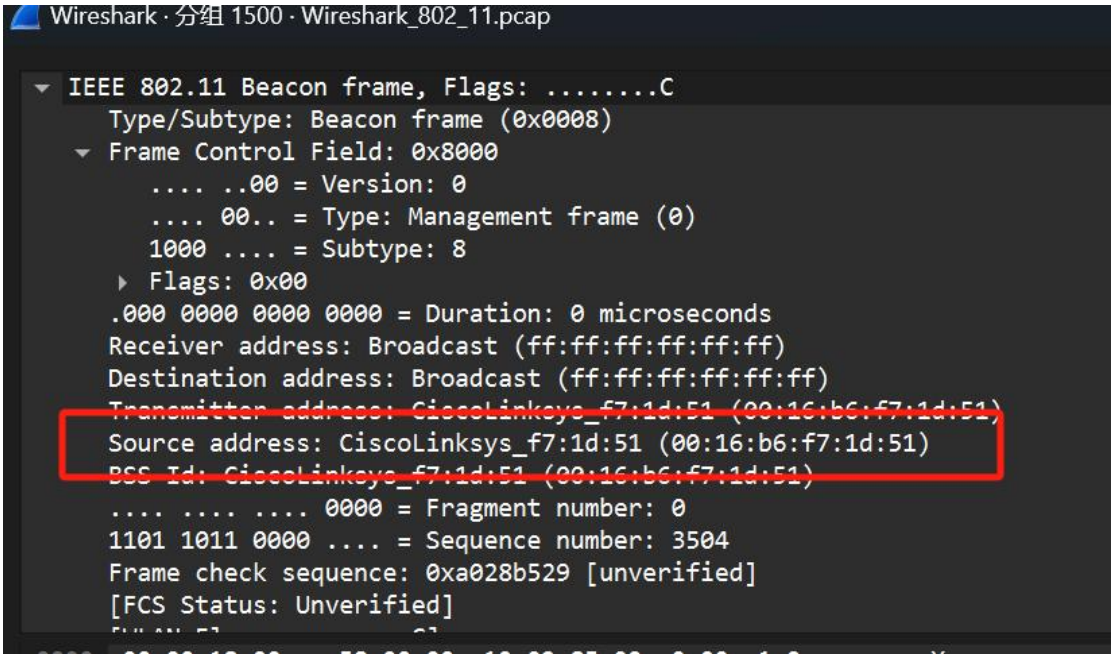
如图所示，两个最常见的 **SSID** 分别为 **30Munroe St** 和 **linksys12**



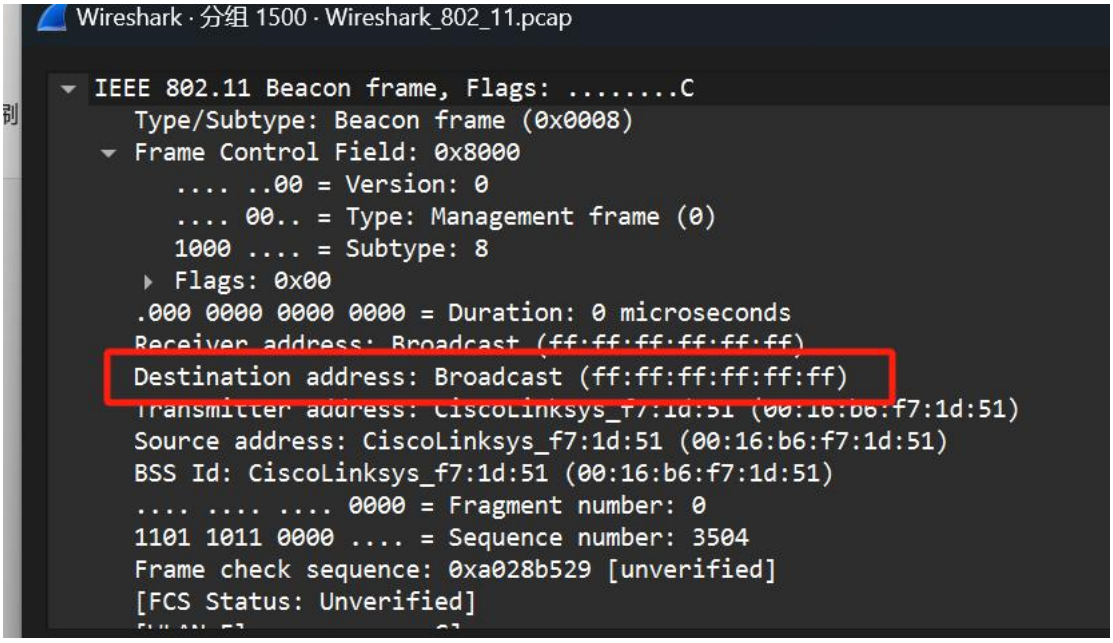
linksys_ses_24086 时间间隔如图所示



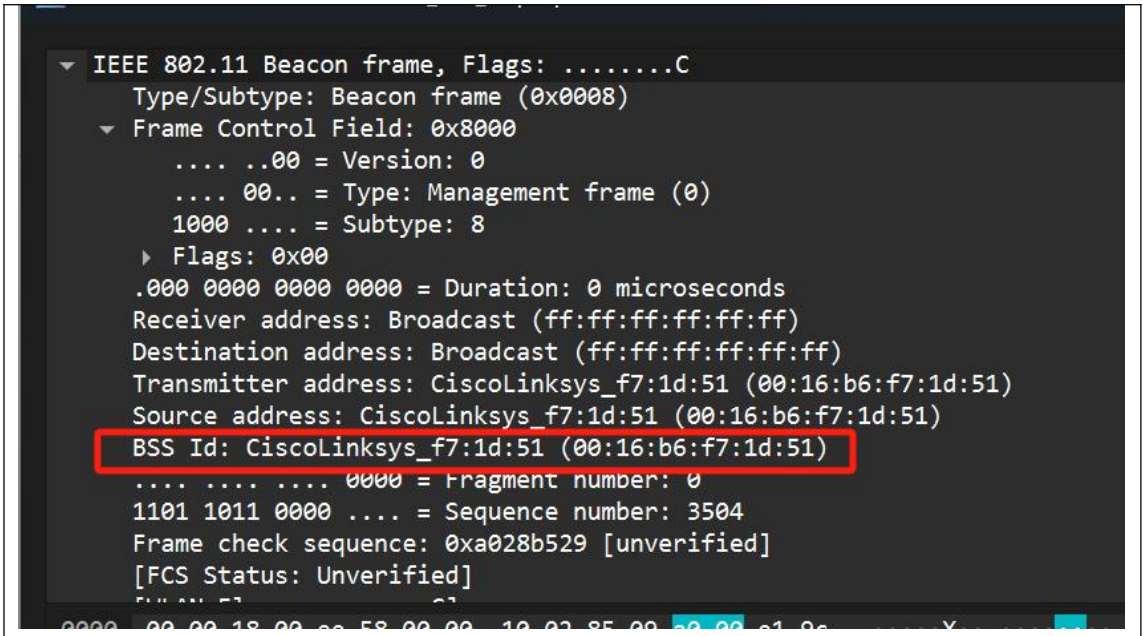
30 Munroe St 时间间隔如图所示



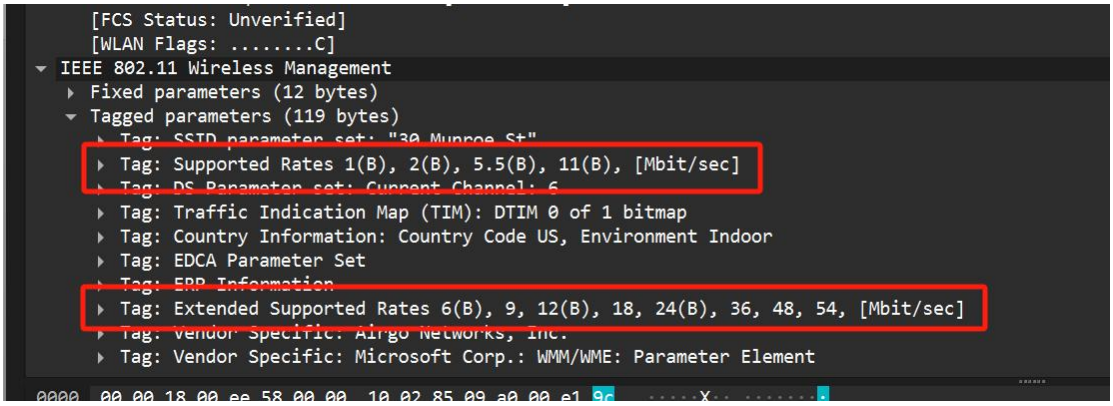
30 Munroe St 信标帧得源 **MAC** 地址如图所示



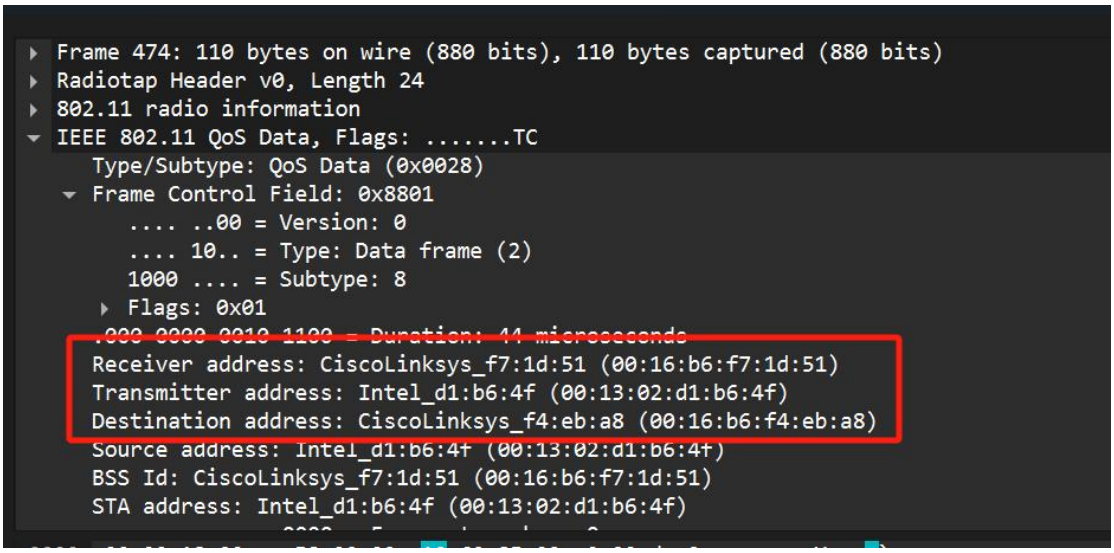
30 Munroe St 信标帧得源 **MAC** 地址如图所示，为广播地址



30 Munroe St 得 BSS ID 如图所示



30 Munroe St 支持的速率如图所示



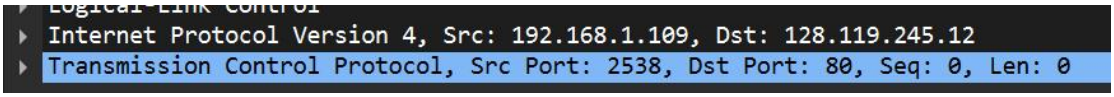
找到的 **802.11** 帧的三个 **MAC** 地址如图所示，

主机所在的地址为中间的 **00:13:02:d1:b6:4f**

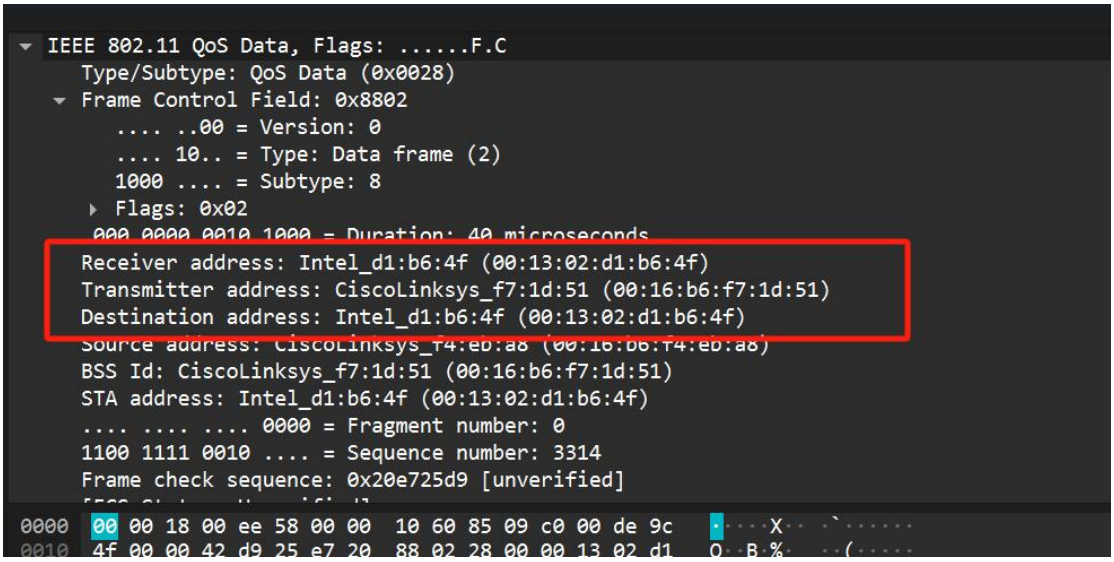
AP 的 **MAC** 地址为第一条 **00:16:b6:f7:1d:51**

路由器的 **MAC** 地址为最后一条 **00:16:b6:f4:eb:a8**

目标 **IP** 地址为第一条路由器



源 **IP** 和目的 **IP** 如图所示，目标 **IP** 地址 128.119.245.12 是 gaia.cs.umass.edu 的服务器，因此它不是主机、接入点或第一跳路由器，而是远程网络设备（即你请求数据的远程服务器）。



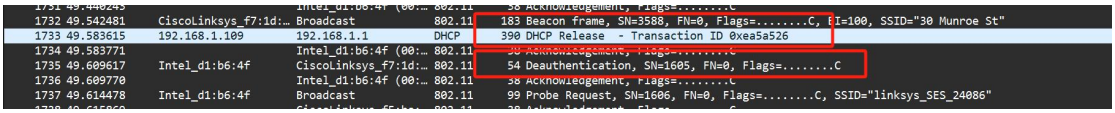
找到对应的 **SYNACK** 帧，其含有的三个 **MAC** 地址如图所示，与之前的 **SYN TCP** 段相同

主机所在的地址为中间的 **00:13:02:d1:b6:4f**

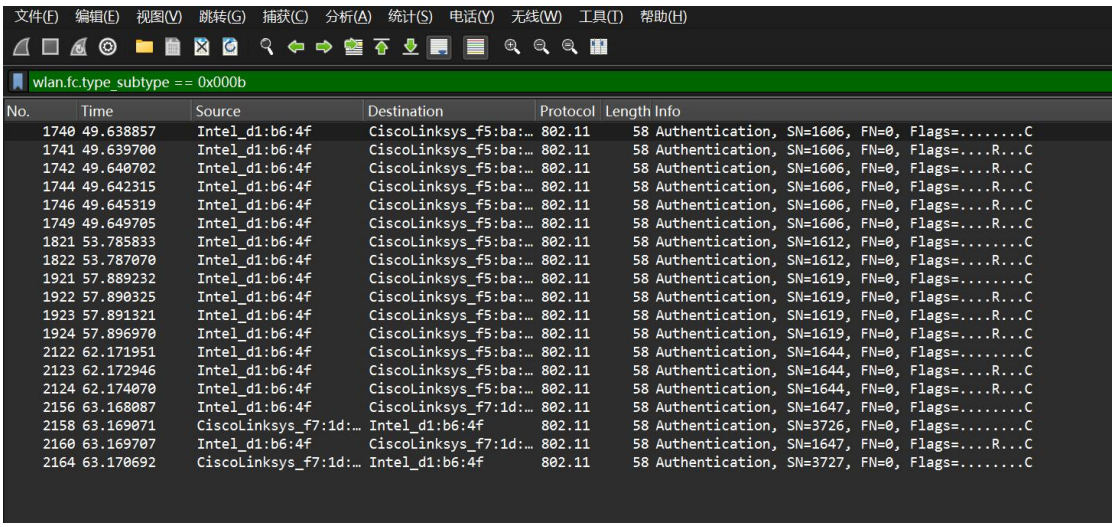
AP 的 **MAC** 地址为第一条 **00:16:b6:f7:1d:51**

路由器的 **MAC** 地址为最后一条 **00:16:b6:f4:eb:a8**

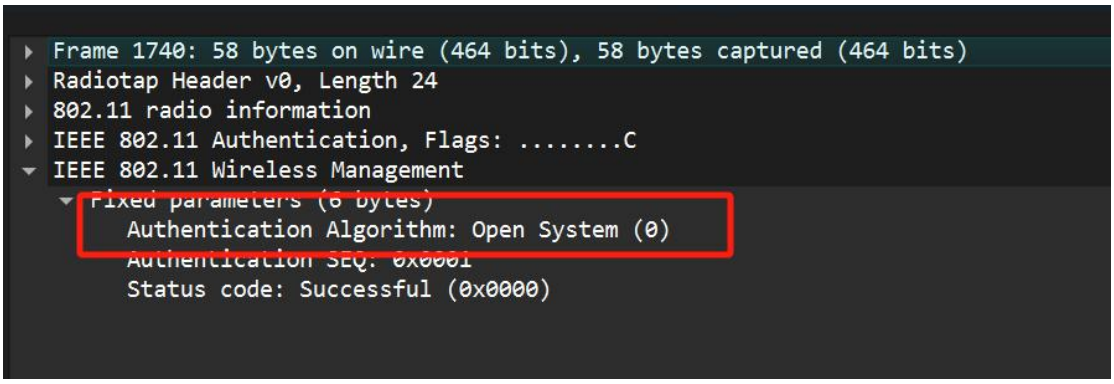
帧中的发送方 **MAC** 地址是否与 **TCP** 段封装的设备的 **IP** 地址对应



如图所示，这两条一个是 **IP** 层 **DHCP** 主动 **Release** 一个是 **802.11** 层向我们的 **AP** 发出解除关联

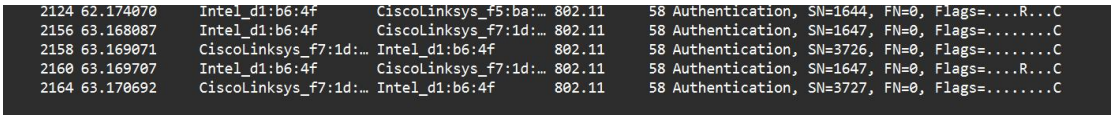


如图所示，共有 **15** 条验证消息，只需要过滤类型为 **0x000b** 即可

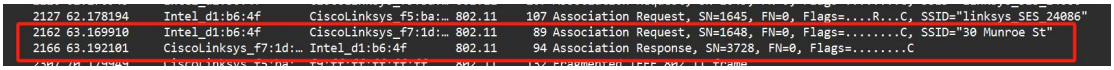


如图，希望打开，而非密钥

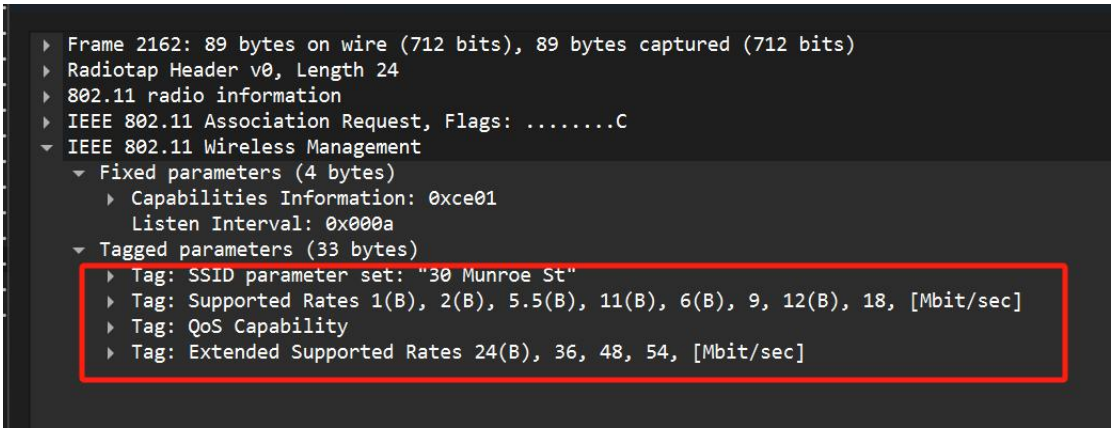
如图所示，我并没有看到来自 **linksys_ses_24086 AP** 的身份回复验证



从如图时间，主机尝试与 **30** 重新建立连接，后 **AP** 回复了请求



主机到 **AP** 的关联请求和 **AP** 到主机的对应关联响应帧时间如图所示


Frame 2162: 89 bytes on wire (712 bits), 89 bytes captured (712 bits)
Radiotap Header v0, Length 24
802.11 radio information
IEEE 802.11 Association Request, Flags: C
IEEE 802.11 Wireless Management
Fixed parameters (4 bytes)
Capabilities Information: 0xce01
Listen Interval: 0x000a
Tagged parameters (33 bytes)
Tag: SSID parameter set: "30 Munroe St"
Tag: Supported Rates 1(B), 2(B), 5.5(B), 11(B), 6(B), 9, 12(B), 18, [Mbit/sec]
Tag: QoS Capability
Tag: Extended Supported Rates 24(B), 36, 48, 54, [Mbit/sec]

其支持的速率如图所示

五、实验数据（现象）处理分析

在 **RSSI** 和 **CSI** 实验中，实验数据表明接收信号强度 **(RSSI)** 随距离增加而减弱，并受人员走动等环境因素的影响。相比之下，**CSI** 提供了更精细的信道状态信息，可用于进一步的无线感知和信号处理。

通过无线网络 **PCAP** 分析实验，我们捕获并分析了 **802.11** 无线网络中的信标帧、**TCP** 传输以及设备与接入点的关联/取消关联过程。实验展示了 **Wi-Fi** 设备如何与接入点进行通信，并通过 **Wireshark** 对无线网络帧结构进行详细解析，深入理解了 **802.11** 协议的基本操作。

七、教师批阅意见：

成绩评定：

教师签字：

年　　月　　日

八、备注：